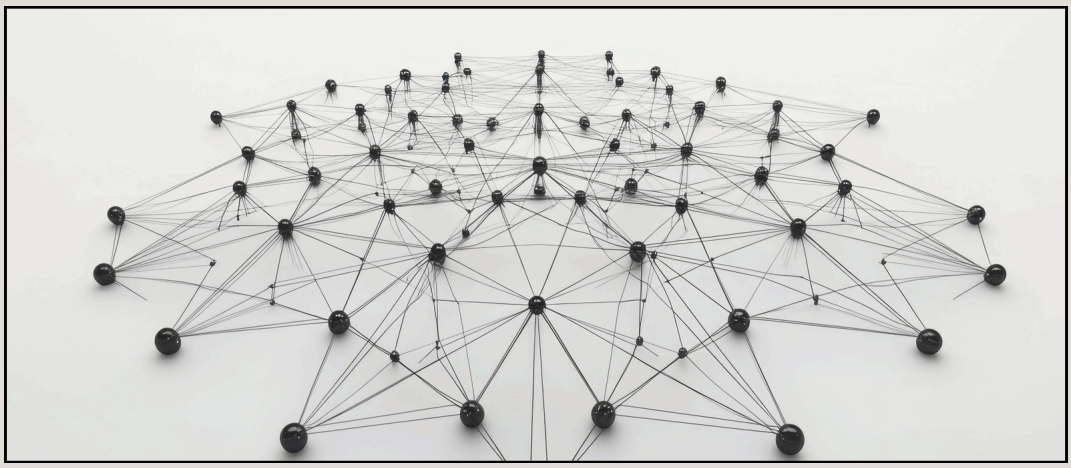
RAPPORT

PROJET D'INTERCONNEXION RÉSEAU

CONCEPTION ET CONFIGURATION D'UNE ARCHITECTURE RÉSEAU MULTI-SITE



CAS D'ÉTUDE FICTIF : **TECHMAROC SARL**

Conçu et configuré par →

- Youness El messaoudi

Sous l'encadrement de →

- Mme Sara Arabi

ISGA
institut supérieur
d'ingénierie et des affaires

TABLE DE MATIERES

1. Remerciements 3
2. Introduction générale 4
3. Analyse des besoins
4. 3.1 Présentation de l'entreprise fictive 6
5. 3.2 Besoins fonctionnels 6
6. 3.3 Besoins matériels 7
7. 3.4 Contraintes techniques 7
8. Plan d'adressage
9. 4.1 Choix du plan d'adressage 9
10. 4.2 Adressage LAN (/27) 10
11. 4.3 Adressage WAN (/30) 10
12. 4.4 Justification des choix 10
13. Conception de l'architecture réseau
14. 5.1 Schéma logique global 12
15. 5.2 Architecture par site 13
16. 5.3 Interconnexion WAN 14
17. Configuration des équipements
18. 6.1 Configuration des interfaces LAN 16
19. 6.2 Configuration des interfaces WAN 16
20. 6.3 Mise en place du routage 17
21. 6.4 Tests de connectivité 18
22. Conclusion générale 19

REMERCIMENTS

On souhaite remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique de l'ISGA pour l'encadrement et le soutien apportés durant ce projet.

On adresse également mes remerciements à Mme Sara Arabi pour ses orientations et ses conseils tout au long de ce travail.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans le cadre de notre formation à l'ISGA, nous avons été amenés à réaliser un projet portant sur la conception et l'interconnexion d'un réseau informatique multi-site. Pour ce travail, une entreprise fictive nommée TechMaroc SARL a été créée afin de servir de support à la mise en place d'une architecture réseau complète et fonctionnelle.

L'objectif principal du projet est de simuler l'interconnexion de quatre sites situés dans différentes villes marocaines : Casablanca, Rabat, Marrakech et Agadir. Chaque site dispose de plusieurs sous-réseaux locaux (LAN) et doit pouvoir communiquer avec les autres sites à travers une infrastructure WAN.

Ce projet s'inscrit dans une approche pédagogique permettant de mettre en pratique les notions essentielles d'adressage IP, de routage, d'architecture réseau et de configuration des équipements Cisco à l'aide de l'outil Packet Tracer.

La suite de ce rapport présente l'analyse des besoins, le plan d'adressage retenu, la conception du réseau, la configuration des équipements ainsi que les tests réalisés pour valider le fonctionnement de l'architecture proposée.

ANALYSE DES BESOINS

1. Présentation de l'entreprise fictive

TechMaroc SARL est une entreprise fictive utilisée dans le cadre de ce projet pour simuler une architecture réseau multi-site. Elle est répartie sur quatre villes marocaines : Casablanca, Rabat, Marrakech et Agadir. Chaque site comporte deux sous-réseaux locaux regroupant plusieurs postes de travail et équipements.
L'objectif est de permettre une communication fluide entre tous les sites de l'entreprise tout en assurant une structure réseau claire et extensible.

Sites	Emplacement	Rôle
Routeur_0	Casablanca	Direction + RH
Routeur_1	Rabat	Support technique
Routeur_2	Marrakech	Support client
Routeur_3	Agadir	Equipe commerciale

Les villes et services présentés sont utilisés uniquement dans un cadre fictif.

2. Besoins fonctionnels

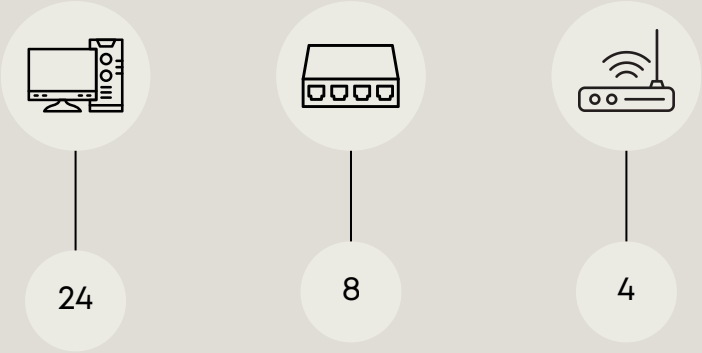
Les besoins identifiés pour ce projet sont les suivants :

- Assurer l'interconnexion des quatre sites géographiques.
- Permettre aux utilisateurs de chaque site d'accéder aux ressources des autres sites.
- Mettre en place un adressage IP cohérent et facile à gérer.
- Garantir la communication LAN interne à chaque site.
- Assurer un routage fiable entre les différents réseaux.
- Utiliser Packet Tracer pour simuler l'ensemble de l'architecture.

3. Besoins matériels

Dans le cadre de la simulation, les équipements suivants sont nécessaires :

- 4 routeurs (un par site)
- 8 switches (deux par site)
- 24 postes de travail répartis entre les sites
- Câbles Ethernet et liaisons série pour les interconnexions
- L'outil Cisco Packet Tracer pour la configuration et les tests



4. Contraintes techniques

Les contraintes à respecter dans la conception du réseau sont :

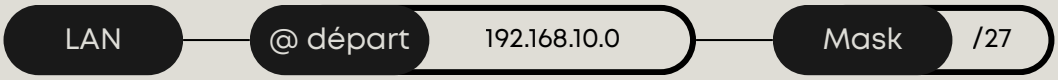
- Utilisation d'un plan d'adressage structuré basé sur des sous-réseaux /27 pour les LAN.
- Utilisation de sous-réseaux /30 pour les liaisons point-à-point WAN.
- Séparation logique des réseaux pour faciliter la gestion et le dépannage.
- Compatibilité avec les équipements Cisco disponibles dans Packet Tracer.
- Mise en place d'une infrastructure stable et évolutive.

PLAN D’ADRESSAGE

1. Choix du plan d'adressage

Pour structurer l'architecture réseau de TechMaroc SARL, un plan d'adressage hiérarchisé a été mis en place.
Deux types de masques ont été utilisés :

- /27 (255.255.255.224) pour les réseaux locaux (LAN)



→ Permet jusqu'à 30 hôtes, largement suffisant pour les besoins de chaque sous-réseau.

- /30 (255.255.255.252) pour les liaisons point-à-point (WAN)

→ Permet 2 adresses utilisables, idéal pour connecter deux routeurs entre eux.

2. Adressage LAN (/27)

Les 8 sous-réseaux LAN sont répartis sur une seule plage d'adresses.

- Voici le tableau utilisé dans le projet :

-	@ Réseau	@ Broadcast	La plage	
SR1	192.168.10.0	192.168.10.31	.1	.30
SR2	192.168.10.32	192.168.10.63	.33	.62
SR3	192.168.10.64	192.168.10.95	.65	.94
SR4	192.168.10.96	192.168.10.127	.97	.126
SR5	192.168.10.128	192.168.10.159	.129	.158
SR6	192.168.10.160	192.168.10.191	.161	.190
SR7	192.168.10.192	192.168.10.223	.193	.222
SR8	192.168.10.224	192.168.10.255	.225	.254

3. Adressage WAN (/30)

- Les liaisons entre les quatre routeurs utilisent des sous-réseaux /30 :

-	@ Réseau	@ Broadcast	La plage	
SR1	10.0.0.0	10.0.0.3	.1	.2
SR2	10.0.0.4	10.0.0.7	.5	.6
SR3	10.0.0.8	10.0.0.11	.9	.10
SR4	-	-	-	-

4. Justification des choix

L'utilisation combinée des masques /27 et /30 présente plusieurs avantages :

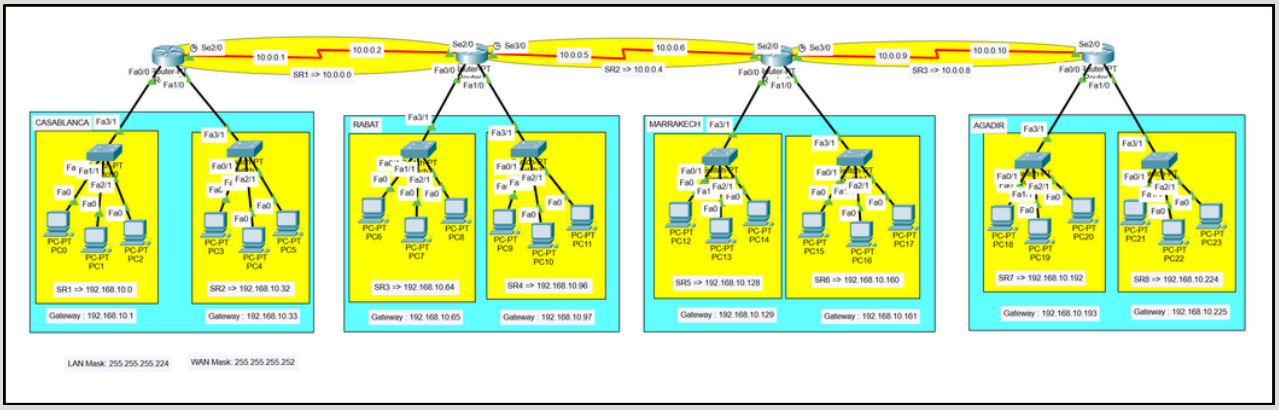
- Réduction du gaspillage d'adresses IP.
- Organisation claire des sous-réseaux.
- Adaptation parfaite à la topologie LAN/WAN
- Facilité de configuration et de maintenance
- Compatibilité avec les standards d'interconnexion multi-site

CONCEPTION DE L'ARCHITECTURE RÉSEAU

1. Schéma logique global

L'architecture globale de TechMaroc SARL se compose de quatre sites géographiques interconnectés : Casablanca, Rabat, Marrakech et Agadir.
Chaque site contient deux sous-réseaux LAN, tous reliés à un routeur principal.
Les routeurs sont interconnectés entre eux via des liaisons WAN point-à-point.
Un schéma logique a été réalisé sur Packet Tracer afin de visualiser l'ensemble de l'interconnexion. Ce schéma représente :

- Les quatre routeurs principaux
- Les huit switches LAN
- Les vingt-quatre postes de travail
- Les liaisons WAN utilisant des adresses /30
- L'organisation générale du réseau multi-site



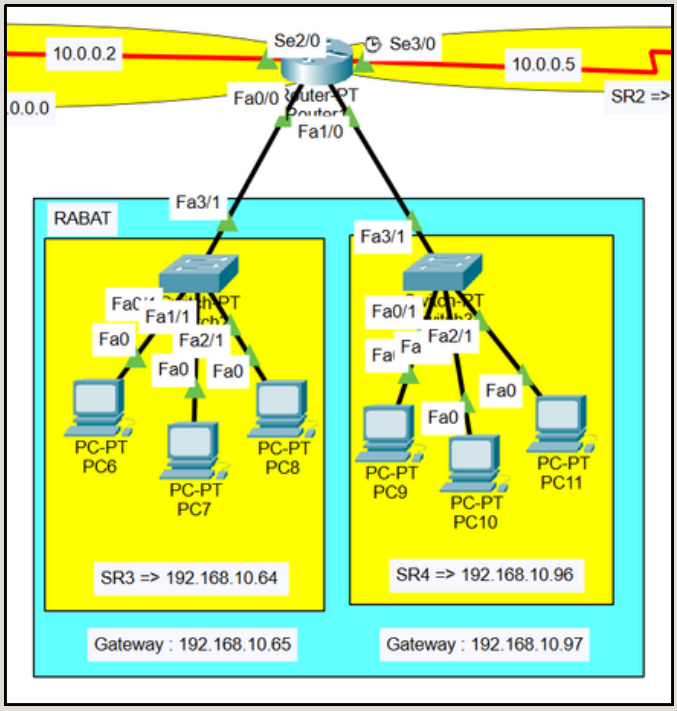
2. Architecture par site

Chaque ville dispose d'une architecture interne similaire, organisée comme suit :

- Un routeur principal assurant la gestion du site
- Deux sous-réseaux locaux (LAN), chacun connecté à un switch
- Trois postes de travail par LAN
- Un adressage IP dédié selon le plan /27 établi précédemment.

Les sites sont structurés de manière homogène pour faciliter la maintenance, l'évolutivité et le dépannage.

CASABLANCA • Routeur : Router_0 • Deux LAN : SR1 et SR2	**RABAT** • Routeur : Router_1 • Deux LAN : SR3 et SR4
MARRAKECH • Routeur : Router_2 • Deux LAN : SR5 et SR6	**AGADIR** • Routeur : Router_3 • Deux LAN : SR7 et SR8



Répartition des postes sur les deux switches

3. Interconnexion WAN

Les quatre routeurs sont reliés entre eux via des liens point-à-point configurés en /30.

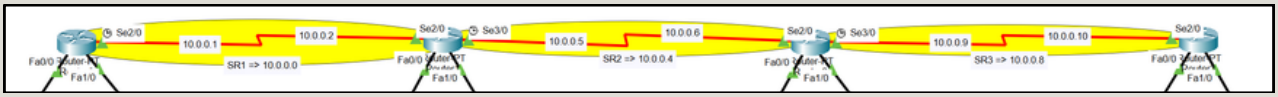
Ce type d'adressage permet une utilisation optimale des adresses IP et simplifie le routage entre les sites.

Les interconnexions suivent une topologie linéaire ou en chaîne :

Casablanca → Rabat → Marrakech → Agadir

Cela permet :

- Une circulation fluide de l'information
- Un routage simple
- Une structure facilement extensible si de nouveaux sites doivent être ajoutés



CONFIGURATION DES ÉQUIPEMENTS

1. Configuration des interfaces LAN

Chaque routeur dispose de deux interfaces connectées aux LAN locaux.
Les interfaces FastEthernet ont été configurées selon le plan d'adressage /27.

Exemple de configuration type utilisée pour les interfaces LAN :

```
interface FastEthernet0/0
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.224
  no shutdown

interface FastEthernet0/1
  ip address 192.168.10.33 255.255.255.224
  no shutdown
```

Chaque site possède des adresses spécifiques :

- Casablanca : SR1 & SR2
- Rabat : SR3 & SR4
- Marrakech : SR5 & SR6
- Agadir : SR7 & SR8

Tous les LAN ont été configurés selon la même logique pour simplifier la gestion.

2. Configuration des interfaces WAN

Les liaisons entre les routeurs utilisent des interfaces série (Serial).
Un masque /30 a été choisi pour optimiser l'adressage.

Exemple de configuration type pour une liaison point-à-point :

```
interface Serial2/0
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
  clock rate 64000
  no shutdown

interface Serial2/1
  ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
  no shutdown
```

Le clock rate est appliqué uniquement sur l'interface DCE.

3. Mise en place du routage

Un routage statique a été utilisé afin de contrôler manuellement la circulation des paquets entre les sites.

Exemple de route statique :

```
ip route 192.168.10.64 255.255.255.224 10.0.0.2
ip route 192.168.10.96 255.255.255.224 10.0.0.2
```

Chaque routeur a reçu :

- Les routes permettant d'atteindre les autres LAN
- Les routes permettant d'atteindre les autres WAN

Cette méthode garantit une topologie saine et prévisible.

4. Tests de connectivité

Après la configuration, plusieurs tests ont été réalisés :

Ping LAN local

Chaque poste peut communiquer avec les autres postes du même LAN.

Ping inter-site

Exemples de tests effectués :

- Casablanca → Marrakech
- Rabat → Agadir
- Casablanca → Agadir

Tous les tests ont confirmé la réussite du routage.

```
C:\>ping 192.168.10.35

Pinging 192.168.10.35 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.35: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.35: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.35: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.35: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.35:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Test LAN (Casablanca)

```
C:\>ping 192.168.10.195

Pinging 192.168.10.195 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.195: bytes=32 time=70ms TTL=124
Reply from 192.168.10.195: bytes=32 time=64ms TTL=124
Reply from 192.168.10.195: bytes=32 time=58ms TTL=124
Reply from 192.168.10.195: bytes=32 time=60ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.10.195:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 58ms, Maximum = 70ms, Average = 63ms
```

Test WAN (Casablanca → Agadir)

CONCLUSION GÉNÉRALE

Dans le cadre de ce projet, nous avons conçu et configuré une architecture réseau complète basée sur l'interconnexion de quatre sites fictifs appartenant à l'entreprise TechMaroc SARL. Ce travail nous a permis de mettre en pratique les notions fondamentales d'adressage IP, de routage, de segmentation en sous-réseaux et de configuration d'équipements Cisco.

L'utilisation d'un plan d'adressage structuré ainsi que la mise en place de liaisons WAN ont assuré une communication fluide et cohérente entre les différents sites. Les tests réalisés ont confirmé le bon fonctionnement de l'ensemble de l'infrastructure et la validité des configurations appliquées.

Ce projet nous a offert l'opportunité de renforcer notre compréhension de l'architecture réseau multi-site et d'acquérir une expérience pratique en simulation sur Packet Tracer. Il constitue une étape importante dans notre apprentissage des technologies réseaux et de leur mise en œuvre dans un environnement professionnel simulé.